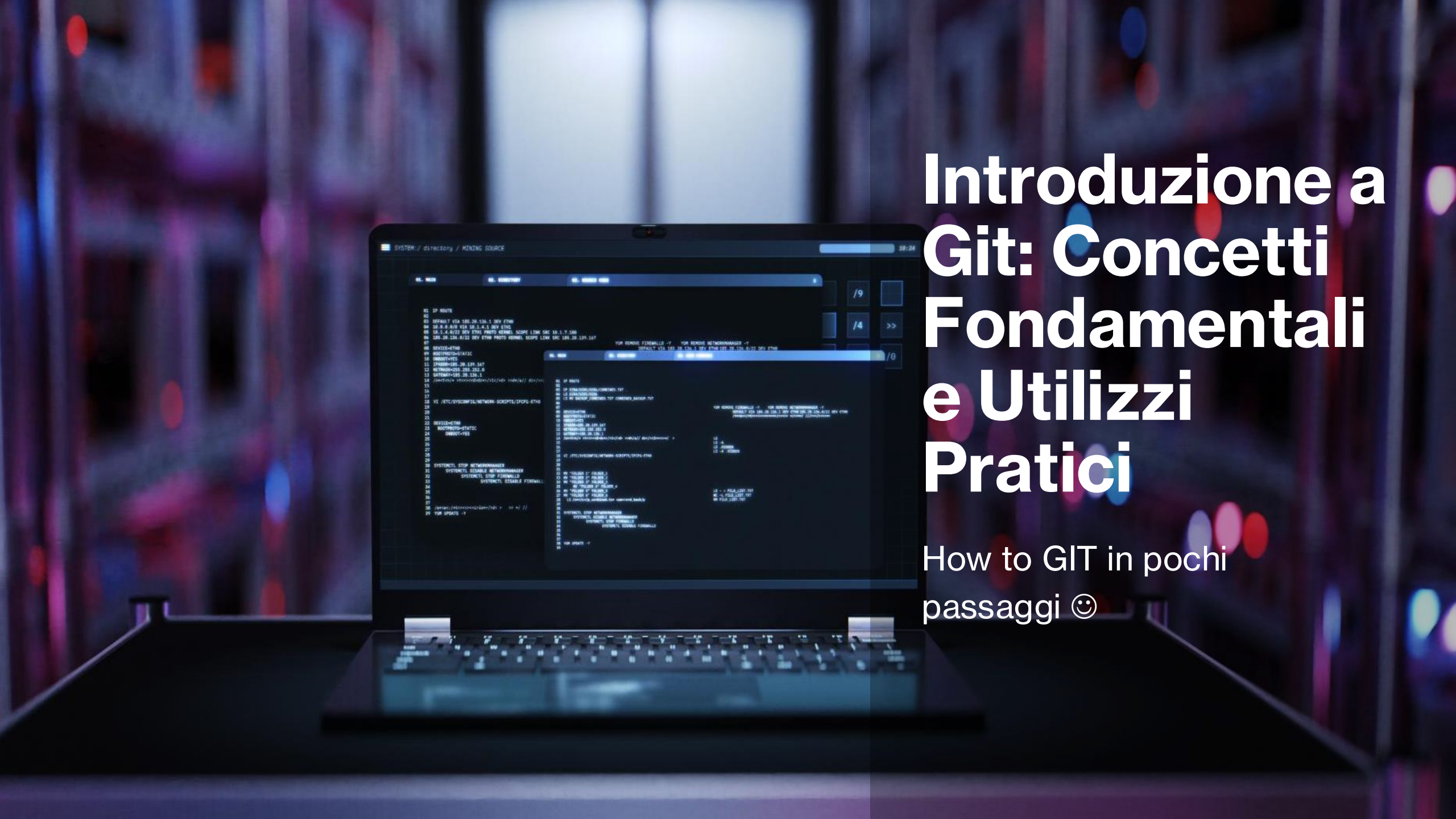


Introduzione a Git: Concetti Fondamentali e Utilizzi Pratici

How to GIT in pochi passaggi ☺



Cos'è Git e a cosa serve

Gestione dei progetti

Git è uno strumento potente per gestire progetti di qualsiasi dimensione, facilitando la pianificazione e l'esecuzione delle fasi di sviluppo.

Collaborazione efficace

Con Git, gli sviluppatori possono lavorare insieme in modo efficiente, condividendo e integrando le loro modifiche senza conflitti.

Tracciamento delle modifiche

Git permette di tenere traccia delle modifiche nel codice, consentendo di tornare facilmente a versioni precedenti quando necessario.

Comando git clone e utilizzo pratico

Copiare un repository

Il comando 'git clone' è utilizzato per copiare un intero repository da un server remoto al computer locale.

Inizio di un progetto

È comune utilizzare 'git clone' all'inizio di un progetto per iniziare a lavorare con il codice sorgente.



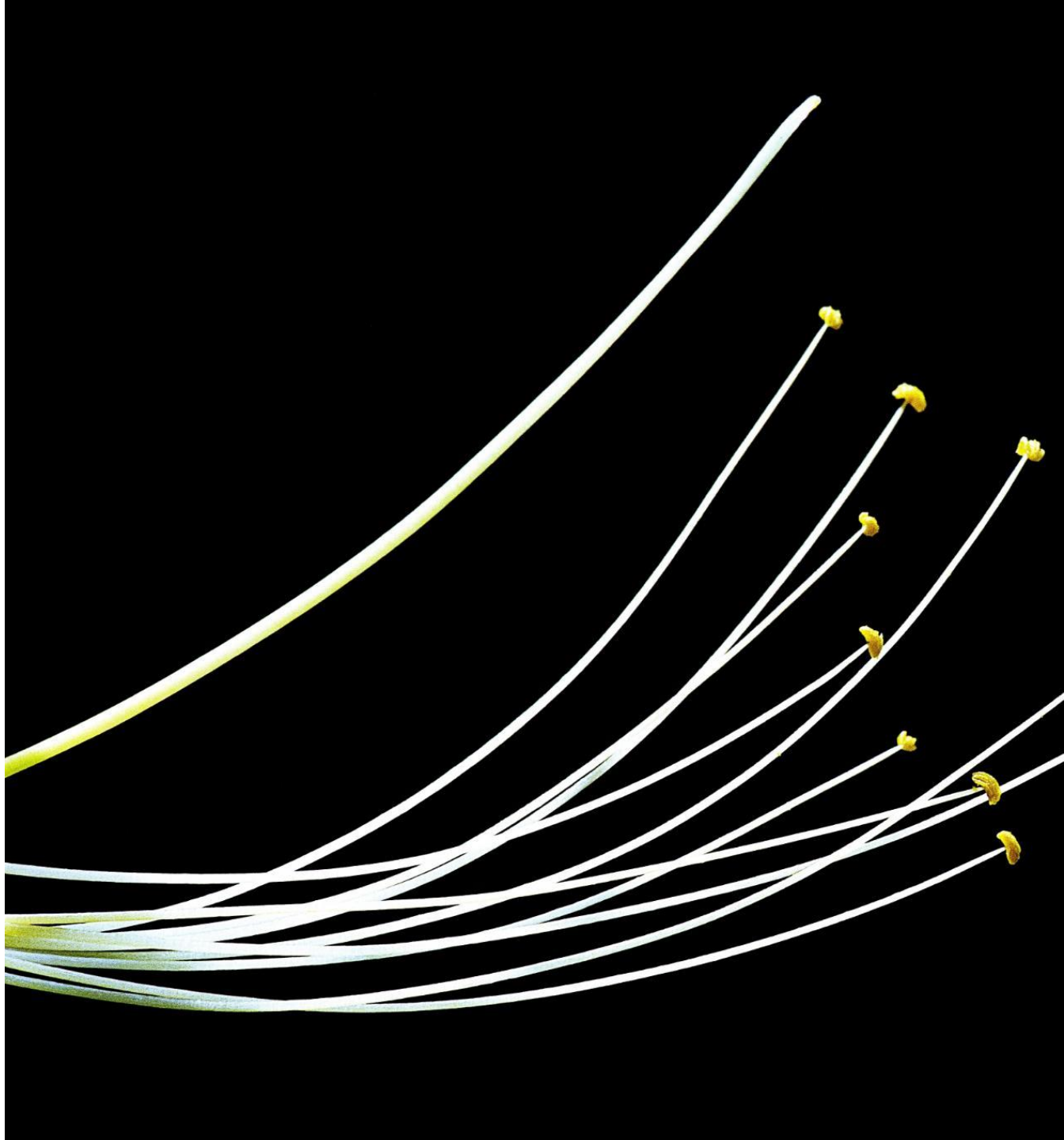
Comando git commit e buone pratiche

Registrazione delle modifiche

Il comando 'git commit' è essenziale per registrare e salvare le modifiche nel repository locale, garantendo che il lavoro sia documentato.

Messaggi di commit chiari

Scrivere messaggi di commit chiari e descrittivi è fondamentale per facilitare la comprensione dei cambiamenti e della loro motivazione.



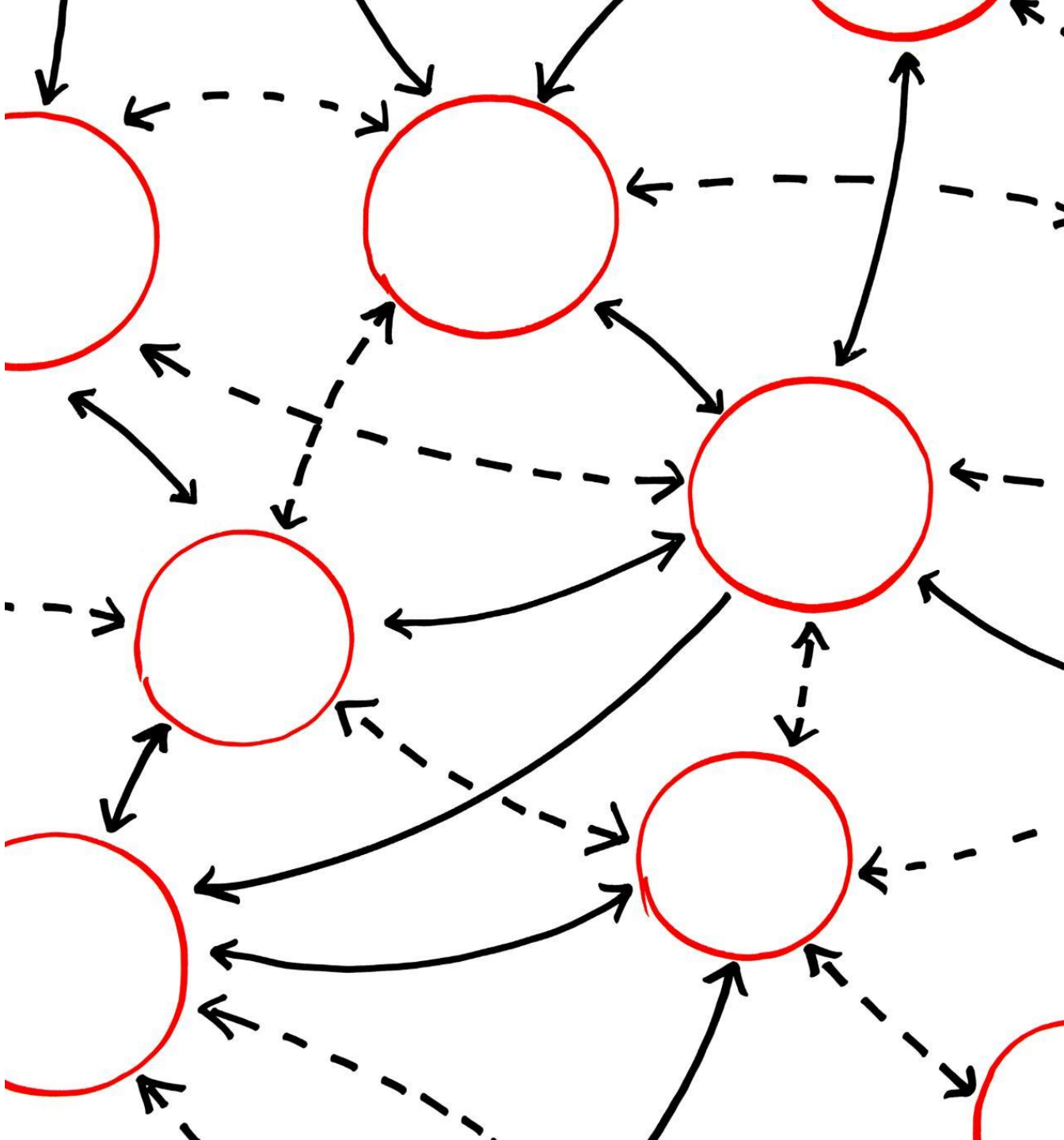
Differenza tra sistemi centralizzati e distribuiti

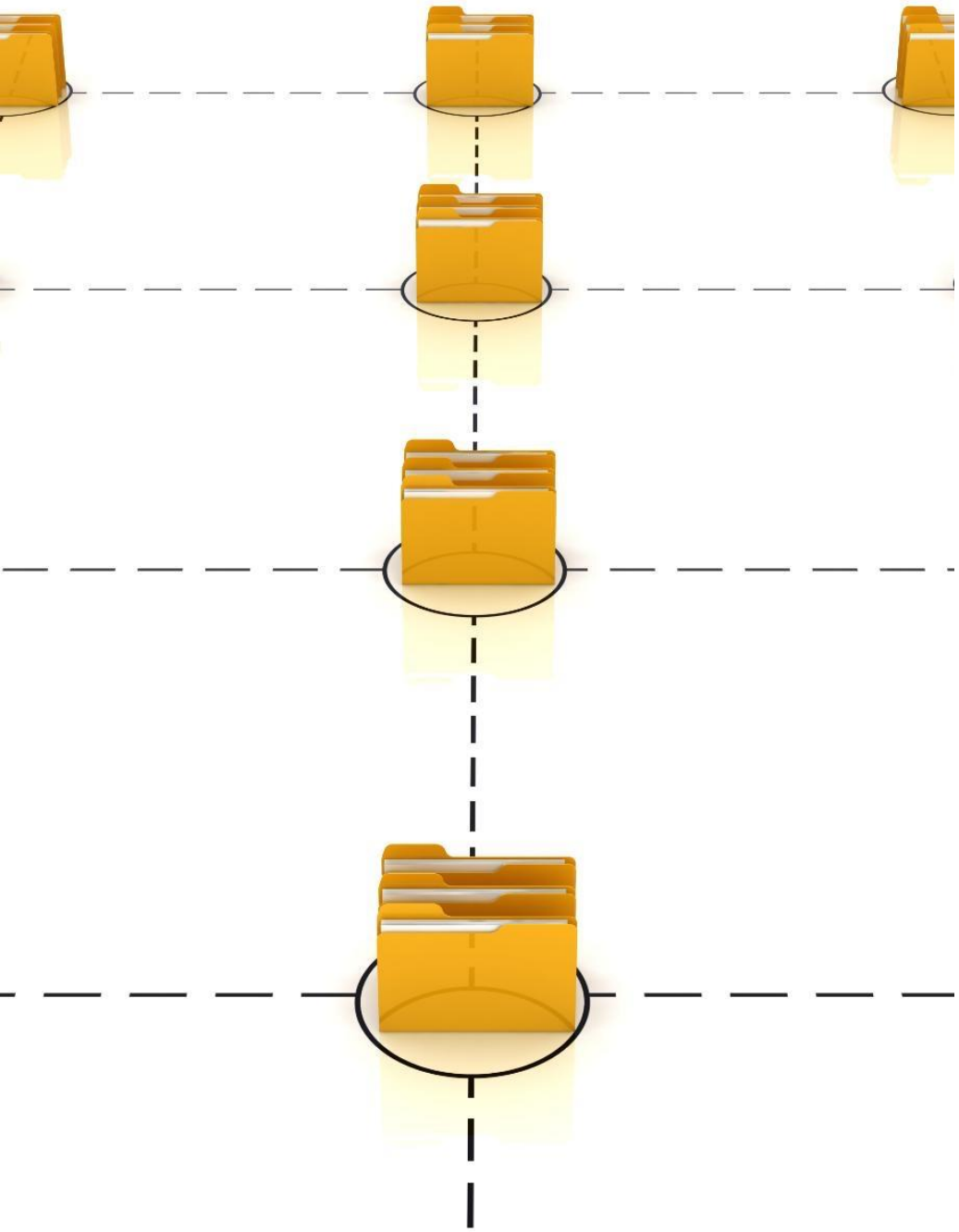
Sistemi centralizzati

Nei sistemi centralizzati, tutte le modifiche e il codice sorgente sono gestiti da un repository centrale, migliorando il controllo delle versioni.

Sistemi distribuiti

Nei sistemi distribuiti, ogni sviluppatore possiede un repository completo, consentendo maggiore autonomia e flessibilità nel lavoro.





Comando git pull e sincronizzazione dei dati

Funzione di git pull

Il comando 'git pull' combina il fetch e il merge per semplificare l'aggiornamento del proprio branch attivo.

Recupero delle modifiche

Consente di recuperare modifiche dal repository remoto in modo automatico, integrando le ultime versioni nel proprio lavoro.

Importanza della sincronizzazione

È fondamentale per mantenere il lavoro aggiornato e per evitare conflitti durante lo sviluppo di codice condiviso.



Comando git push e condivisione delle modifiche

Funzione di 'git push'

'git push' consente di caricare i commit locali nel repository remoto, facilitando la collaborazione tra i membri del team.

Accesso alle modifiche

Utilizzando 'git push', altri membri del team possono accedere alle ultime modifiche e aggiornamenti del codice.

Aggiornamento del codice

Questo comando garantisce che il codice sia sempre aggiornato, mantenendo la coerenza tra il lavoro di gruppo.

Processo di pull request e revisione del codice

Apertura di una Pull Request

Una pull request è aperta per richiedere la revisione delle modifiche apportate al codice. Questo segna l'inizio del processo di revisione.

Commenti e suggerimenti

I membri del team possono commentare e suggerire modifiche alle proposte nella pull request, migliorando la qualità del codice.

Approvazione delle modifiche

Le modifiche vengono approvate dai membri del team prima della loro unione nel branch principale, garantendo la qualità del codice.



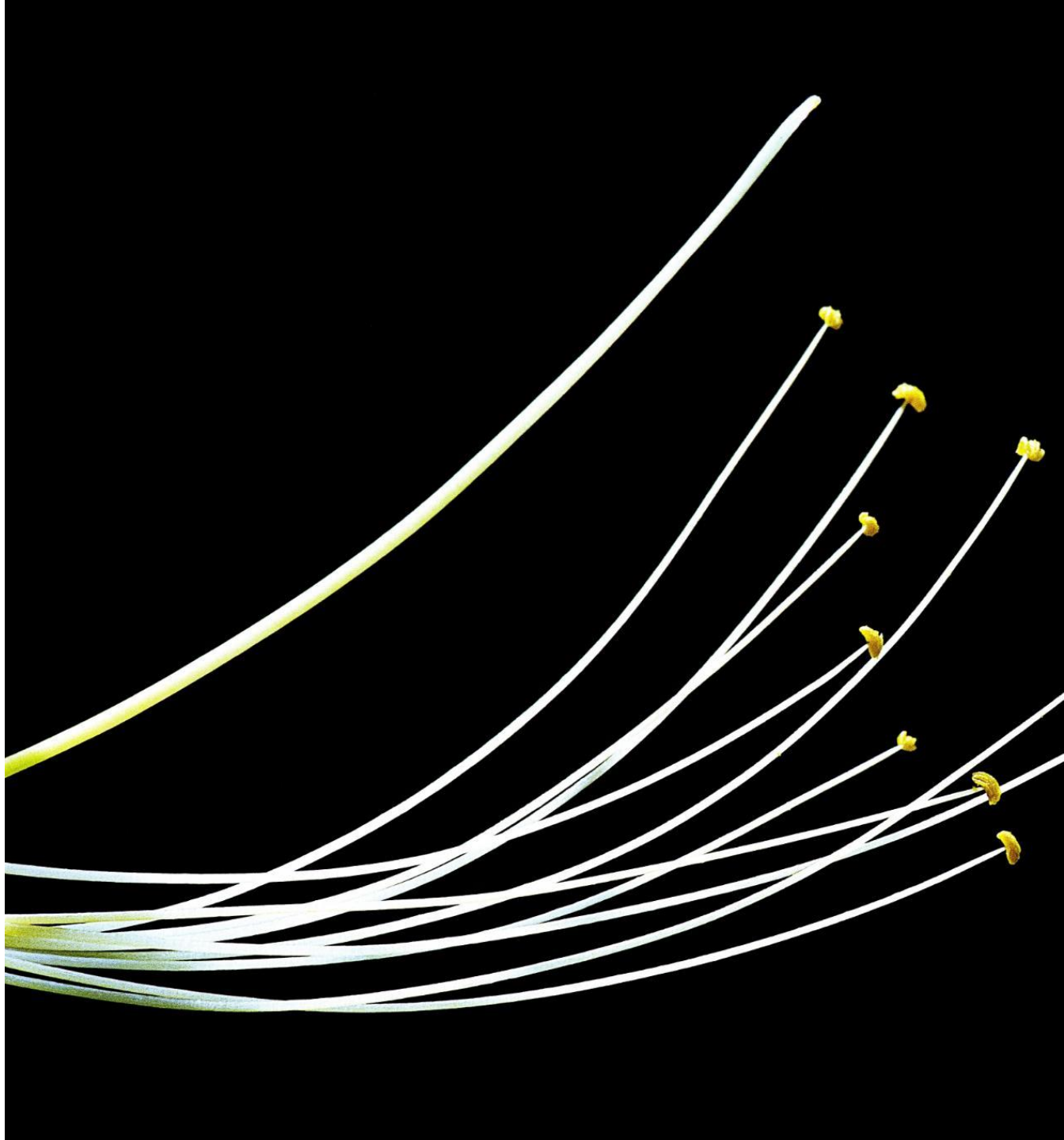
Comando git merge e risoluzione dei conflitti

Funzione del comando git merge

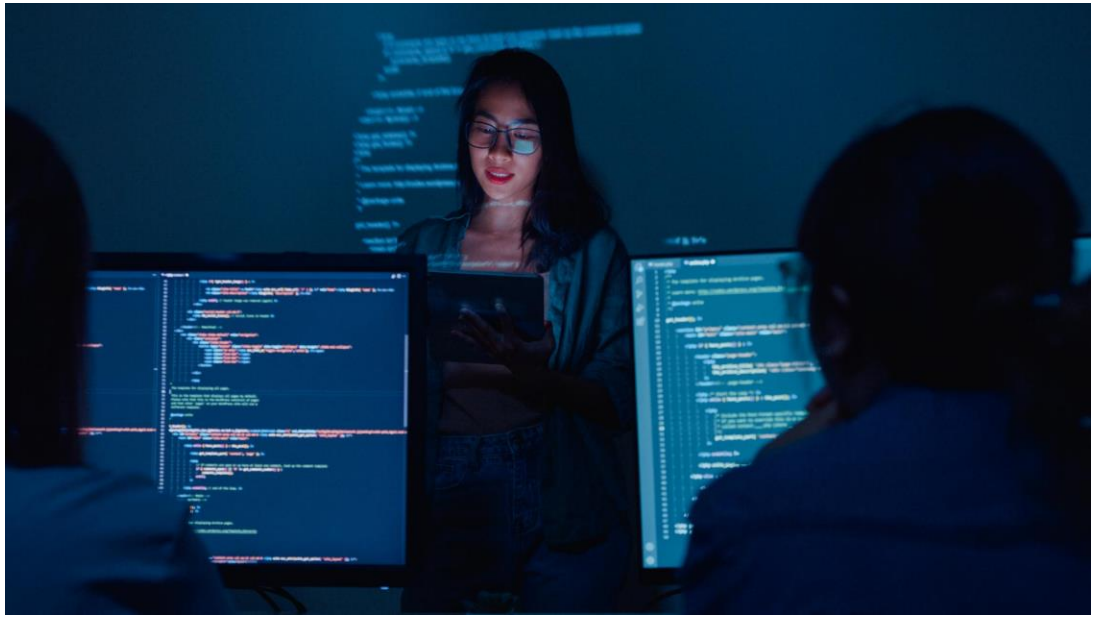
Il comando 'git merge' serve a integrare diverse linee di sviluppo in una storia coerente, migliorando la collaborazione nel codice.

Gestione dei conflitti

Quando si verifica un conflitto, Git richiede l'intervento dell'utente per risolvere le discrepanze prima di completare il processo di merge.



Flusso di lavoro con Git Flow e gestione delle versioni



Struttura del flusso di lavoro

Git Flow offre una struttura chiara per gestire il lavoro in team attraverso branch dedicati per lo sviluppo e il rilascio.

Collaborazione ottimizzata

Utilizzando Git Flow, gli sviluppatori possono collaborare più efficacemente, riducendo conflitti e migliorando la comunicazione.

Qualità del codice

Questo approccio non solo migliora la collaborazione ma aumenta anche la qualità del codice attraverso revisioni e test sistematici.

Grazie per l’attenzione